معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية ▪

"ماده"

●تطبيقات الإنترنت ومنصات الإلكترونية●

♡ دكتور الماده:د/مها زغلول♡

اسم الطالبه:فاطمه على على محمد هيكل

الرقم الجامعي:2503104

《عنوان التقرير》

*لغة CSS ولمسات الجمال *

لغة **CSS** (اختصاراً لـ Cascading Style Sheets أو "صفحات الأنماط المتعاقبة") هي اللغة المسؤولة عن تنسيق وتحسين مظهر صفحات الويب. بينما تقوم لغة **HTML** ببناء الهيكل العظمي والمحتوى للصفحة، تأتي CSS لتضيف الألوان، الخطوط، الخلفيات، وتوزيع العناصر على الشاشة

كيف تعمل لغة CSS :

تعمل اللغة عن طريق **استهداف عنصر** معين في الصفحة، ثم **أمره بتغيير صفة** معينة. يتكون كود CSS من ثلاثة أجزاء رئيسية:

```
css
selector { property: value; }
```

يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.

- **المُحدِّد (Selector):** العنصر الذي تريد تلوينه أو تجميله (مثال: فقرة نصية p، أو عنوان h1).
- **الخاصية (Property):** الشيء الذي تريد تغييره (مثال: لون النص color، أو حجم الخط font-size).
- **القيمة (Value):** الشكل الجديد الذي تريده (مثال: اللون الأزرق blue، أو الحجم 20px).

• مثال عملي:

لو كان لديك هذا العنوان في موقعك: <h1>مرحباً بك</h1>

وتريد تحويله للون الأحمر وجعله في المنتصف، تكتب الكود هكذا:

```
css
h1 { color: red; /* تغيير اللون إلى الأحمر */ text-align: center; /* وضع النص في المنتصف */ }
```

• الطرق الثلاث لكتابة وإضافة CSS إلى موقعك

هناك ثلاث طرق يقرأ بها متصفح الإنترنت أكواد CSS لتطبيقها على موقعك:

1. **CSS الخارجي (External CSS):**
   - *وهي الطريقة الأفضل والأكثر احترافية.* تقوم بكتابة الأكواد في ملف (مثل style.css)، ثم تربطه بصفحة الويب. هذا يتيح لك التحكم في شكل موقع كامل يتكون من 100 صفحة عبر ملف واحد فقط. منفصل تماماً ينتهي بامتداد .css
2. **CSS الداخلي (Internal CSS):**
   - تكتب الأكواد داخل نفس صفحة الويب في الأعلى، وتحديداً بين وسمي <style> ... </style> داخل جزء الـ <head>. وتُستخدم عادةً لتنسيق صفحة واحدة فقط بشكل خاص.
3. **CSS المدمج (Inline CSS):**
   - نفسه باستخدام خاصية HTML تكتب التنسيق مباشرة داخل عنصر الـ style (مثل: <p style="color: green;">). لا يُنصح بهذه الطريقة لأنها تجعل الكود فوضوياً وصعب التعديل لاحقاً.

• الفكرة العامة من "التتالي" (Cascading)

كلمة **Cascading** تعني "المتتالية" أو "المتدفقة خلف بعضها كالشلال". الفكرة منها أن المتصفح يقرأ الأكواد من الأعلى إلى الأسفل.

إذا قمت بكتابة أمرين متناقضين لنفس العنصر (مثلاً في السطر الأول قلت أن زر الموقع لونه أزرق، وفي السطر العاشر قلت أن نفس الزر لونه أخضر)، فإن المتصفح **سيطبق الأمر الأخير** (الأخضر) لأنه ألغى ما قبله، أو يطبق الأمر الأكثر دقة وتحديداً.

لغة CSS (وتعني *Cascading Style Sheets* أو *صفحات الطرز المتتالية*) هي اللغة البرمجية المستخدمة **لتصميم وتنسيق مظهر صفحات الويب**.

بينما تقوم لغة HTML ببناء الهيكل الأساسي للموقع (مثل إضافة النصوص، الأزرار، والصور)، تأتي لغة CSS لتحديد **كيف ستبدو** هذه العناصر للمستخدم (مثل اختيار الألوان، أنواع الخطوط، أبعاد العناصر، وتوزيعها في الصفحة).

• الفكرة العامة وآلية العمل:

الفكرة الأساسية من CSS هي **الفصل التام بين محتوى الموقع وشكله الخارجي**. هذا الفصل يمنح المطورين مرونة هائلة.

تعتمد اللغة على ثلاث أفكار رئيسية:

- **المُحدِّد (Selector):** تختار فيه العنصر الذي تريد تنسيقه من صفحة HTML (على سبيل المثال: "اختر جميع العناوين" أو "اختر هذا الزر تحديداً").
- **الخصائص والقيم (Properties & Values):** تحدد التعديل الذي تريده (مثل: جعل لون الخط color: red; أو حجمه font-size: 16px;).

أهمية ومميزات لغة CSS

- **توفير الوقت والجهد:** يمكنك كتابة ملف CSS واحد وتطبيقه على مئات الصفحات في موقعك. إذا أردت تغيير لون الموقع مستقبلاً، ستغير سطرًا واحدًا فقط.
- **تحسين تجربة المستخدم (UX):** تتيح لك ترتيب العناصر بشكل مريح للعين وجعل الموقع متناسقاً.
- **التجاوب مع الشاشات (Responsive Design):** بفضل CSS، يمكنك جعل الموقع يتغير شكله تلقائياً ليناسب شاشات الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والشاشات الكبيرة.
- **إضافة حيوية للموقع:** تدعم CSS المؤثرات البصرية (Transitions) والرسوم المتحركة (Animations) دون الحاجة للغات معقدة.

تكمن **أهمية ومميزات لغة CSS** في كونها الأداة الأساسية التي تحول صفحات الويب من مجرد نصوص وجداول جامدة إلى مواقع تفاعلية وجذابة بصرياً.

إليك تفصيل لأبرز هذه المميزات والأهمية التي تجعلها لا غنى عنها لأي مطور ويب:

1. الفصل التام بين المحتوى والتصميم

- **الفكرة:** تقوم لغة HTML ببناء الهيكل (المحتوى)، بينما تتولى CSS المظهر بالكامل.
- **الفائدة:** هذا الفصل يتيح لك تعديل تصميم الموقع بأكمله (كالألوان والخطوط) من خلال تغيير ملف CSS واحد فقط، دون الحاجة لتعديل كود HTML في كل صفحة.

2. تصميم مواقع متجاوبة (Responsive Web Design)

- **الفكرة:** تتيح CSS استخدام ميزات قوية مثل Media Queries وأنظمة التوزيع مثل Flexbox و Grid.
- **الفائدة:** تجعل موقعك يغير شكله وأبعاده تلقائياً ليعمل بكفاءة ومظهر ممتاز على جميع الشاشات (الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وشاشات الحاسوب الكبيرة). 3. تسريع تحميل الصفحات (Performance)
- **الفكرة:** بدلاً من كتابة تنسيقات متكررة داخل كل عنصر في HTML، يكتب كود التنسيق مرة واحدة في ملف CSS خارجي.
- **الفائدة:** يقوم متصفح الإنترنت بتحميل ملف CSS وتخزينه مؤقتاً (Caching)، مما يجعل تنقل المستخدم بين صفحات الموقع سريعاً جداً ويقلل استهلاك البيانات.

4. مرونة وتحكم كامل في المظهر

- **الفكرة:** توفر CSS خيارات غير محدودة للتحكم في التفاصيل البصرية.
- **الفائدة:** يمكنك تحديد أبعاد العناصر بدقة، إدارة المساحات (الهوامش الداخلية والخارجية)، التحكم في الخطوط، إضافة ظلال، وتنسيق الخلفيات بشكل احترافي.

5. تأثيرات حركية بدون جافا سكريبت (Animations & Transitions)

- **الفكرة:** تدعم CSS التفاعل الحركي المباشر مع حركة المستخدم (مثل تغيير لون الزر عند مرور الفأرة فوقه).
- **الفائدة:** يمكنك إنشاء رسوم متحركة (Animations) وتأثيرات بصرية انتقالية (Transitions) ناعمة تجعل الموقع حيوياً دون إثقال المتصفح بأكواد جافا سكريبت المعقدة.

6. تحسين صداقة الموقع لمحركات البحث (SEO)

- **الفكرة:** كود HTML النظيف والخالي من التنسيقات العشوائية يسهل على زواحف محركات البحث (مثل جوجل) فهم محتوى الصفحة.
- **الفائدة:** يساعد ذلك في أرشفة موقعك بشكل أفضل وظهوره في نتائج البحث الأولى، فضلاً عن أن سرعة تحميل الموقع (التي تساهم فيها CSS) تعد عاملاً أساسياً في الترتيب.

تتمحور **لغة CSS** حول **4 أفكار رئيسية** تشكّل فلسفة عملها وطريقتها في إدارة وتصميم المواقع الإلكترونية. فهمك لهذه الأفكار يختصر عليك نصف طريق تعلم اللغة:

1. الفصل التام بين المحتوى والتصميم (Separation of Concerns)

هذه هي الفلسفة الأهم في تطوير الويب الحديث:

- مسؤولة فقط عن **المحتوى والبنية** (نصوص، صور، روابط، أزرار مجردة) **HTML**.

- مسؤولة فقط عن **العرض والجماليات** (الألوان، الخطوط، الترتيب) **CSS**.
- **النتيجة:** يمكنك تغيير مظهر الموقع بالكامل (مثلاً تحويله من المظهر الفاتح إلى المظهر الداكن Dark Mode) دون تعديل سطر واحد في محتوى الويب، فقط عبر تغيير ملف CSS.

2. التتالي والوراثة (Cascading & Inheritance)

من هنا جاء اسم اللغة (Cascading Style Sheets) ويعتمد على مفهومين:

- **التتالي (Cascading):** يقرأ المتصفح الأكواد من الأعلى إلى الأسفل. إذا تضاربت القواعد (مثلاً حددت لون العنوان أحمر في السطر 5 ثم أزرق في السطر 20)، فإن **القاعدة الأخيرة هي التي تفوز** وتُطبّق.
- **الوراثة (Inheritance):** العناصر الأبناء ترث خصائص العناصر الآباء. على سبيل المثال، إذا حددت أن نوع الخط في جسم الصفحة بأكملها (<body>) هو *Arial*، فسترت غائيًا جميع الفقرات والعناوين داخل الصفحة هذا الخط دون الحاجة لكتابته لكل عنصر على حدة.

3. نظام الاستهداف والتحديد (Selectors & Specificity)

لكي تقوم بتصميم أي عنصر، يجب أولاً أن تمتلك القدرة على الإشارة إليه بدقة:

- توفر CSS **مُحدِّدات (Selectors)** مرنة جداً؛ يمكنك استهداف العناصر باسمها (مثل p لتلوين كل الفقرات)، أو عبر كود خاص بها يُدعى **Class** واختياره بالنقطة (مثل .blue-text)، أو كود فريد يُدعى **ID** واختياره بالهاشتاج (مثل #main-header).
- **النوعية والتخصيص (Specificity):** إذا استهدفت عنصراً بطريقتين مختلفتين، فإن المتصفح يطبق القاعدة الأكثر دقة وتخصيصاً (الـ ID أقوى من الـ Class، والـ Class أقوى من اسم العنصر المجرد).

4. نموذج الصندوق (The Box Model)

هذه هي الفكرة الفيزيائية لكيفية رؤية CSS لعناصر الصفحة:

- ترى CSS **كل عنصر في صفحة الويب كأنه صندوق مستطيل أو مربع** (حتى لو كان نصاً أو صورة دائرية).
- يتكون هذا الصندوق من 4 طبقات تتحكم بها بدقة:
- **المحتوى (Content):** النص أو الصورة نفسها.
- **الحشوة (Padding):** المساحة الفارغة *داخل* الصندوق المحيطة بالمحتوى.
- **الإطار (Border):** الخط الخارجي الذي يحيط بالحشوة والمحتوى.
- **الهامش (Margin):** المساحة الفارغة الخارجيّة تماماً التي تفصل هذا الصندوق عن الصناديق الأخرى المجاورة له.

1. الفصل التام بين المحتوى والتصميم (Separation of Concerns)

الفكرة: كتابة محتوى الموقع (الكلام والأزرار) في مكان، وتصميمه (الألوان والأشكال) في مكان آخر منفصل تماماً لتسهيل التعديل.

- **كود HTML (المحتوى فقط):**

```
html
<button>اشترك الآن</button>
```

- **كود CSS (التصميم في ملف منفصل):**

```
css
button { background-color: green; /* لون الخلفية أخضر */ color: white; /* لون النص أبيض */ padding: 10px 20px; /* حجم الزر */ }
```

الشرح: إذا أردت مستقبلاً تغيير لون كل أزرار موقعك إلى اللون الأزرق، ستغير كلمة green إلى blue في ملف CSS بضغطة زر واحدة دون تعديل صفحات الـ HTML.

2. التتالي والوراثة (Cascading & Inheritance)

الفكرة: المتصفح يقرأ الكود مثل الشلال من الأعلى لأسفل، والعناصر الصغيرة ترث صفات العناصر الكبيرة التي تحتويها.

- **مثال على التتالي (Cascading):**

```
css
```

/* الأمر الثاني والأحدث */ p { color: blue; } /* الأمر الأول */ p { color: red; }

النتيجة: سيظهر النص باللون **الأزرق**، لأن المتصفح يقرأ من الأعلى للأسفل، والأمر الأخير يلغي ما قبله.

- **مثال على الوراثة (Inheritance):**

css

body { font-family: Arial; /* تحديد نوع الخط للجسم الكامل للموقع */ }

- *النتيجة:* أي فقرة أو عنوان <h1> داخل الموقع سيرث خط *Arial* تلقائياً دون أن تكتبه له مخصوص
- 3. نظام الاستهداف والتحديد (Selectors & Specificity)

الفكرة: كيف تختار بدقة العنصر الذي تريد تلوينه أو تجميله؟ توفر CSS ميزات لاستهداف عنصر بعينه عبر الـ Class (للإشارة لمجموعة عناصر) أو الـ ID (لعنصر واحد فريد).

- **كود HTML:**

html

هذا نص هام جداً هذا نص عادي

- **كود CSS:**

css

.txt-danger { color: red; /* النقطة تعني استهداف الـ Class */ font-weight: bold; }

.

النتيجة: الفقرة الأولى فقط سيصبح لونها أحمر وعريض لأننا استهدفنا الـ Class الخاص بها، بينما الفقرة الثانية ستبقى عادية.

4. نموذج الصندوق (The Box Model)

الفكرة: CSS ترى أي عنصر في الموقع (نص، صورة، زر) كأنه **صندوق مربع أو مستطيل** يتكون من المحتوى، حشوة داخلية، إطار، وهامش خارجي.

- **مثال كود لتصميم صندوق:**

css

div { width: 300px; /* عرض الصندوق */ background-color: lighgray; padding: 20px; /* 1. الحشوة: مسافة فارغة داخل الصندوق حول النص */ border: 2px solid black; /* 2. الإطار: خط أسود يحيط بالصندوق */ margin: 15px; /* 3. الهامش: مسافة فارغة خارج الصندوق لتبعده عن بقية العناصر */ }

قوائم الذي اعتمدت عليها فى كتابة التقرير هى notes موبايلي و موقع Google